

2025년 새싹 해커톤(SeSAC Hackathon) AI 서비스 기획서

팀명	새싹투어
팀 구성원 성명	김민영, 김수현, 소아연, 유승화

1. AI 서비스 명칭

SOFE BEAT (소프비트) –

2. 활용 인공지능 학습용 데이터

	활용 데이터명	분야	출처
1			
2			

3. 핵심내용

○ 서비스 아이디어의 핵심 내용을 구체적으로 작성

SOFE BEAT은 365 서울챌린지의 참여 흐름을 AI 기반으로 확장해, 시민이 **지금 내 상황에 맞는 활동을 쉽게 선택하고, 혼자 외출할 때의 심리적 부담을 줄이며, 하루의 경험을 '음악'이라는 새로운 방식으로 기록·공유**할 수 있도록 지원하는 서비스이다.

AI가 공공여가 데이터와 개인의 감정·거리·시간대 등을 결합해 “오늘 가능한 활동”을 추천하고, 캐릭터 기반 정서 동행 기능이 외출 과정에서 가벼운 안내·질문·관찰 포인트를 제공한다.

또한 이동 중 수집된 환경음·걸음 리듬·사진·메모·감정 언어를 하나의 음악으로 생성하여, 시민의 기록을 사진보다 부담 없고 더 감정적으로 풍부한 형태로 남길 수 있게

한다.

이를 통해 참여자의 시작 허들을 낮추고, 외출 실행률을 높이며, 기록의 즐거움과 공유 경험까지 확장하는 **AI 기반 차세대 공공여가 서비스 모델**을 구현한다.

4. 제안배경 및 목적

365 서울챌린지가 만들어낸 시민 참여 흐름을 더 많은 시민과 더 다양한 상황으로 확장하기 위해서는 개인 맞춤형 추천, 혼자 활동 시의 심리적 부담 완화, 새로운 기록 방식의 도입이 필요하며, 이를 구현하기 위한 실질적 수단이 **AI 기반 서비스 모델 SOFE BEAT**이다.

1. 365 서울챌린지의 성과와 확장 필요성

365 서울챌린지는 시민이 일상에서 외출과 기록을 가볍게 시작하도록 돕는 데 성공한 정책이다. 1기 모집은 5일 만에 목표 인원(5,000명)을 초과해 7,500명으로 마감되었고, 하루 평균 321명의 인증 제출이 이루어지며 높은 참여 수요가 확인되었다([연합뉴스, 2025](#)).

시민 후기에서도 작은 실천이 무기력 완화, 기억 재소환, 활동 반경 확대 등으로 이어졌다는 반응이 다수 나타났으며([내 손안에 서울, 2025](#)), ‘외출 → 기록 → 보상 → 반복’으로 이어지는 건강한 참여 흐름이 자리 잡은 것으로 확인된다.

이 성과는 365가 본래 목표를 이미 달성했음을 의미하며, 향후 더 많은 시민 참여를 안정적으로 수용하고, 참여 과정의 질을 높이기 위한 **확장 단계**에 다다랐음을 보여준다.

2. 현행 구조에서 드러난 핵심 요구(Pain Points)

2-1. 활동 선택의 부담 — 개인 상황 반영의 어려움

활동이 늘어날수록 “지금 내 상황에 맞는 활동”을 찾는 데 시간이 걸리고, 이 과정에서 시작을 망설이는 경우가 발생한다. 이는 챌린지 다양화가 진행될수록 더 두드러질 수 있는 지점이다.

2-2. 혼자 외출할 때 발생하는 심리적 장벽

365는 혼자서도 참여할 수 있다는 장점이 있으나, 막상 외출을 시작하는 순간의 부담감은 여전히 존재한다. 이동 과정에서 가볍게 동행해주는 역할이 추가된다면 실제 실행률을 높일 수 있다.

2-3. 기록·인증 방식의 한계와 운영 부담

사진·문자 인증은 신뢰성은 높지만 승인 대기·관리 부담이 크고, 참여 방식이 제한적이어서 기록이 “자기만의 경험”으로 확장되기 어렵다. 참여자가 증가할수록 인증·운영 부담도 함께 증가한다는 점 역시 문제로 지적된다.

3. AI를 활용한 해결: 개인화 추천 + 정서적 동행 + 음악 기반 창작 기록

이러한 요구사항을 해결하는 핵심 AI 기술은 다음 세 가지로 요약된다.

3-1. AI 기반 개인화 추천

- 공공여가 데이터와 개인의 감정·시간·거리·컨디션 등을 결합해 “오늘 가능한 활동”을 자동 추천
- 참여자 증가·챌린지 확대 시 선택 피로를 줄이는 핵심 장치

3-2. AI 캐릭터와 정서적 동행

- 길 안내, 관찰 포인트, 가벼운 감정 질문 등 혼자 외출 시 느끼는 심리적 장벽을 완화
- ‘계획’과 ‘실제 행동’ 사이의 간극을 줄여 실행률을 높임
- 외출을 단순 수행이 아니라 “경험”으로 전환

3-3. 음악 기반 창작 및 기록 인증

- 이동 중 수집되는 환경음·걸음 리듬·사진·메모·감정 언어를 하나의 “나만의 음악”으로 재구성
- 사진 인증에 비해 얼굴·신체 노출 부담이 없고, 개인의 감정·환경·상황을 자연스럽게 담아낼 수 있으며 공유 시 다른 시민에게 그 장소에 대한 새로운 인상을 주는 효과가 발생함
- 기록이 단순 인증을 넘어, “나의 하루가 하나의 작품으로 남는 경험”으로 확장됨.

즉 참여 과정 자체가 나만의 기록과 창작물로 남는 방식으로 확장됨

4. AI 도입의 필수성

이러한 확장 요소는 기존 구조만으로는 구현이 어렵고, AI 도입이 필수적이다.

4-1. 개인 맞춤형 챌린지 추천: 연간 수만 건 규모의 공공여가 데이터를

감정·거리·시간대와 결합해 ‘오늘 가능한 활동’으로 정리하는 작업은 AI 기반 추천 모델이 아니면 불가능함.

4-2. 정서적 동행: GPS·오디오·텍스트·모션 등 다양한 신호를 실시간으로 판단해 시민의 외출 흐름을 지원하려면 멀티모달 AI가 필요

4-3. 음악 생성 기반 기록: 이동 중 녹음한 소리·걸음 리듬·사진·메모 등을 하나의 음악으로 통합하는 기능은 생성형 AI 없이는 구현 불가

즉 AI는 선택이 아닌, 참여자 증가·운영 효율화·기록 방식 확장을 동시에 해결하기 위한 필수 기반 기술이다.

5. SOFE BEAT의 목적

즉, SOFE BEAT은 AI 개인화 추천-정서 기반 동행-음악 중심 기록을 결합해 **365** 서울챌린지의 성공 구조를 유지하면서 경험의 폭과 깊이를 동시에 확장하는 새로운 여가 지원 모델이다. 이를 통해 시민에게는 더 간편하고 흥미로운 방식의 여가 경험을, 서울시에는 공공여가 인프라 이용률 증가, 인증·운영 효율화, 참여 데이터 기반 정책 고도화를 제공한다.

5. 세부내용

○ 활용 데이터 및 AI 모델 :

- AI 서비스 개발을 위해 활용할 인공지능 학습용 데이터 및 AI 모델

○ 활용 데이터 및 AI 모델 :

- Claude AI 도입 배경 :

1. 긴 컨텍스트 윈도우 : Claude 3 모델은 최대 200K 토큰의 컨텍스트를 지원하여, 대량의 서울시 공공데이터를 프롬프트에 포함시켜 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 방식으로 활용할 수 있습니다.
2. 안전성과 윤리성 : Anthropic의 Constitutional AI 기술로 훈련된 Claude는 유해한 콘텐츠를 생성하지 않으며, 사용자에게 안전하고 건전한 여가 활동을 추천하는 데 적합합니다.
3. 스트리밍 API 지원 : 실시간 스트리밍 응답을 지원하여 ChatGPT와 같은 타이핑 효과를 구현할 수 있어, 사용자 경험(UX)을 크게 향상시킵니다.

- AI 활용 목적 :

1. 감정 공감형 대화 : 사용자의 감정 상태를 파악하고 공감하는 대화
2. 맞춤형 추천 : 개인의 감정, 위치, 시간, 상황에 맞는 여가 활동 제안
3. 캐릭터 페르소나 : 서울시 공식 캐릭터를 활용한 차별화된 사용자 경험
4. 실시간 정보 제공 : 서울시 공공데이터 기반의 정확한 정보 전달

○ 세부내용 (도표, 이미지, 영상 등 활용 가능)

- 서비스 아이디어 개요, 적용기술, 서비스 방법 등에 대해 구체적으로 작성
- 서비스 아이디어의 창의성 및 구현 가능성

세부내용

1. 서비스 개요

SOFE BEAT은 시민의 하루 외출을 기반으로 챌린지를 추천하고, AI 캐릭터가 이동을 동행하며, 그 과정에서 수집된 소리·이미지·감정을 음악으로 기록·인증하는 AI 기반 공공여가 서비스이다.

서비스는 다음과 같은 흐름으로 구성된다.

① **개인 맞춤형 챌린지 추천:** 사용자의 감정·시간·거리 정보를 입력받아 서울 공공여가 데이터에서 오늘 가능한 활동 3개를 자동 제안한다.

② **AI 캐릭터 기반 실시간 동행:** 지도 기반 이동 경로를 따라 캐릭터가 길 안내, 관찰 포인트, 간단한 질문 등을 제공하며 외출 과정에서 음악 생성에 필요한 데이터를 자연스럽게 수집한다.

③ **음악 기반 창작·기록·인증:** 이동 중 기록된 소리·사진·감정 등을 바탕으로 AI가 ‘오늘의 나만의 음악’을 자동 생성하고 이를 챌린지 인증물로 제출할 수 있다.

④ **보상·공유 기능:** 음악 인증 시 포인트가 적립되며 생성된 음악은 앱 내 커뮤니티 또는 SNS로 손쉽게 공유할 수 있다.

2. 적용기술

1. 개발 플랫폼 및 백엔드 인프라

본 프로젝트는 Flutter 3.9.0 기반의 크로스 플랫폼 애플리케이션으로, 단일 코드베이스로 Android, iOS를 동시 지원합니다. 백엔드는 Firebase를 활용한 서버리스 아키텍처로 구축하여 별도의 서버 운영 없이 Authentication(사용자 인증), Firestore(데이터베이스), Storage(파일 저장)를 통합 운영하고 있습니다.

2. AI 가이드 시스템

핵심 차별화 요소인 캐릭터 기반 AI 가이드는 Claude AI의 실시간 스트리밍 기능을 활용하여 구현했습니다. 세가지 서울 캐릭터(소울해치, 댕댕청룡, 돌격백호)별 고유 페르소나를 시스템 프롬프트에 주입하고, RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기법으로 공공데이터를 실시간 컨텍스트에 통합하여 정확하고 개성있는 정보를 제공합니다.

3. 지도·위치 기반 서비스 및 공공데이터 연동

Google Maps Flutter SDK와 Geolocator를 활용하여 실시간 GPS 추적과 관광지 마커

표시 기능을 구현했으며, 서울관광재단의 **VisitSeoul API**와 서울시 열린데이터광장 **API**를 연동하여 관광명소, 문화행사, 야경 명소 등의 최신 정보를 제공합니다.

4. 상태관리

상태관리 및 아키텍처 측면에서는 **Provider** 패턴을 채택하여 효율적인 전역 상태 관리를 구현했으며, **GoRouter** 패키지를 통해 선언적 라우팅과 딥링크를 지원합니다. 데이터 직렬화는 **JSON Serializable** 패키지를 사용하여 타입 안정성을 보장하고, **Build Runner**를 통해 자동 코드 생성을 수행합니다.

5. 미디어 처리

미디어 처리를 위해서는 **Camera** 패키지와 **Image Picker** 패키지를 결합하여 앱 내에서 직접 사진을 촬영하거나 갤러리에서 선택할 수 있도록 했으며, **Permission Handler** 패키지를 통해 위치, 카메라 등의 런타임 권한을 사용자 친화적으로 관리합니다.

3. 서비스 방법

① 데이터 기반 서비스 운영

- 서울시 공공여가 데이터(행사·공원·문화·체육 프로그램 등)와 **365** 챌린지 메타데이터를 통합 저장한다.
- 사용자의 감정·시간·거리·이동 패턴 등 입력값을 추천 엔진에서 실시간으로 처리하여 개인 맞춤형 챌린지를 생성한다.
- 데이터는 서버에서 자동 업데이트되며 챌린지 항목은 수동 입력 없이 지속 확장 가능하다.

② AI 추천·동행 엔진 운영

- 추천 모델은 감정/거리/시간/활동 강도 데이터를 조합해 매일 새로운 챌린지 후보를 생성한다.
- 동행 모델은 지도·**GPS**·오디오·사진 **API**와 결합하여 사용자의 이동 경로·속도·환경 변화를 실시간 반영한다.
- **AI** 캐릭터는 이 데이터를 기반으로 길 안내·관찰 포인트·미션 제공 등의 상호작용을

자동 실행한다.

③ 음악 생성 및 인증 처리 구조

- 이동 중 수집된 환경음·걸음 리듬·사진·텍스트는 서버에서 음악 생성 파이프라인으로 전달된다.
- 생성형 AI가 이를 분석·조합해 인증용 음악 파일을 자동 생성한다.
- 생성된 음악은 챌린지 인증 데이터베이스에 기록되며 사진·문자 인증과 동일한 규격으로 저장된다.
- 음악 기반 인증은 자동화가 가능하여 별도의 관리자 검수가 필요 없다.

④ 포인트·보상 연동 운영

- 인증 완료 시 포인트는 365 서울챌린지와 동일한 규칙으로 자동 적립된다.
- 포인트는 기존 365 서울챌린지의 시스템과 동일하게 서울페이로 전환 가능하며 서비스 간 호환되는 구조로 운영된다.
- 보상 체계는 365 서울챌린지 운영팀과 동일 프로토콜을 공유한다.

⑤ 커뮤니티 및 공유 시스템 운영

- 생성된 음악은 서버 내 ‘사운드 포스트’ 저장소에 보관된다.
- 사용자는 음악을 앱 내 커뮤니티에 게시할 수 있고, 외부 SNS API를 통해 1클릭으로 유튜브·틱톡 업로드가 지원된다.
- 커뮤니티는 콘텐츠 자동 분류(감정 태그·장소 태그 기반)를 통해 시민 간 경험 공유 활성화를 지원한다.

- 서비스 아이디어의 창의성 및 구현 가능성

4. 서비스 아이디어의 창의성

5. 구현 가능성

80% 완료 상태다

우린 진짜 구현 했다!!!!

실제로 해커톤에서 구현하기에 **딱 맞춰진 구조**이다.

- 추천 모델 → LLM + Rule-based hybrid
- 동행 기능 → 네이버 지도 SDK + LLM 리액션
- 음악 생성 → 오픈모델 기반 샘플링 가능 (예: MusicGen, Riffusion)
- 스크래치맵 UI → Figma + Flutter + 간단한 애니메이션 처리로 구현 가능
- 인증 → 음악 파일 업로드(단순)

◦ 서비스의 예상 UI/UX 이미지 시각화

- 필수 구현사항이 잘 드러나는 UI/UX 이미지 첨부

1. 온보딩 / 계정 생성

- 서비스 소개(“하루를 음악으로 남기는 서울 생활”)
- 닉네임 생성(사운드 포스트 노출용)
- 프로필 이미지 선택
- 소셜 로그인
- 서울 시민 인증(365 서울챌린지 동일 방식)

2. 홈 / 챌린지 추천(대화형) ★핵심

온보딩에서 입력 못한 “오늘의 상태”는 대화에서 자연스럽게 수집함.

AI 캐릭터와의 대화 예:

- “오늘 기분은 어때?”

- “얼마나 걸을 수 있어?”
- “집 근처/조금 멀리, 뭐가 좋아?”
- “조용한 곳/활기찬 곳 중 뭐가 끌려?”

대화 이후 → 오늘 가능한 챌린지 3개 자동 제안
(카드형: 이미지 · 거리 · 예상시간 · 분위기 태그)

[상세보기] [출발하기]

3. 동행 화면 (지도 + 캐릭터)

- 실시간 이동 트래킹
- 캐릭터의 길 안내
- 상황 반응 메시지
- 관찰 포인트 안내
- “음악 소스 미션” 단계별 제시
- 환경음 녹음
- 사진 촬영
- 감정/문장 입력
- 음성 메모
- 진행률 표시

4. 도착 화면

- 오늘 이동 요약
- 수집된 소스 표시
- 음악 장르 선택
- [오늘의 음악 만들기]

5. 음악 생성 결과

- 재생 플레이어
- 오늘의 무드/환경 요소 표시
- 버튼
- 챌린지 인증 제출
- 사운드 포스트에 올리기
- 내 보관함 저장하기

6. 인증 완료 화면

- 인증 완료 표시
- 적립 포인트(365 연동)
- 다음 추천 제안 1~2개

7. 내 보관함(마이페이지)

- 내가 만든 음악 목록
- 날짜/장소/감정 태그로 정렬
- 기록 기반 '나의 생활 패턴' 미니 리포트

8. 사운드 포스트(Sound Post)

- 시민들이 올린 음악 피드
- 구성:
- 음악 프리뷰
- 닉네임/프로필
- 감정 태그
- 장소 태그
- 한 줄 스토리
- 기능:
- 공감
- 댓글
- “이 챌린지 참여하기” 지도 연결
- 서울을 “음악으로 경험하는 지도” 형태로 축적됨

9. 공유 화면

- SNS 업로드(유튜브/틱톡/릴스)
- 자동 커버 이미지
- 다운로드 옵션

핵심 요약

온보딩에서 ‘나’를 만들고 → 대화형 추천으로 오늘의 활동을 찾고 → 캐릭터와 동행하며 기록을 수집하고 → 하루를 음악으로 남기는 흐름.

6. 기대효과

○ 사회/경제적 파급(기대) 효과

- 서비스를 통한 사회/경제적 가치창출 효과

1. 공공여가 서비스의 확장성과 지속가능성 확보 (정책적 효과)

SOFE BEAT은 365 서울챌린지가 이미 증명한 시민 참여 흐름을 AI 기반 자동화 구조로 전환해, 공공 서비스의 확장성과 지속성을 동시에 강화한다.

- 사진·문자 검수 중심 인증 → 음악 기반 자동 인증으로 전환 → 검수 인력·운영 비용 대폭 감소
- 활동 기획·추천 → AI 자동 생성·추천으로 전환 → 챌린지가 늘어나도 행정 부담 증가 없음
- 참여 흐름 '외출-기록-보상' → '외출-동행-창작-보상-공유'로 고도화 → 시민 참여 동기와 재참여율 증가

→ 운영비는 감소하고, 수용 가능한 참여 규모는 크게 확대되는 구조를 확보한다.

2. 멀티모달·생성형 AI 실증을 통한 행정 AI 도입의 기반 마련 (기술적·경제적 가치)

SOFE BEAT은 GPS, 환경음, 텍스트, 이미지, 감정 정보를 통합 처리하여 추천-동행-음악 생성까지 수행하는 정책 분야 최초의 멀티모달 AI 서비스이다.

이를 통해 서울시는 다음과 같은 기술적 자산을 확보할 수 있다.

- 공공여가 데이터를 정제·추천하는 AI 파이프라인
- 실시간 이동·정서·환경을 해석하는 멀티모달 엔진
- 생성형 AI(음악 생성)의 공공 서비스 적용 사례
- 시민 참여형 데이터 수집·AI 활용 모델

→ 이는 “AI 기반 공공서비스가 실제로 작동할 수 있음”을 검증하는 레퍼런스 모델로, 향후 교통·안전·복지·문화 등 다양한 분야로 확장 가능한 기술적 토대를 제공한다.

3. 서울 고유의 '정서·경험 데이터' 축적 (도시 자산화)

SOFE BEAT은 기존 공공데이터로는 수집할 수 없었던 시민의 실제 경험 기반 데이터를 축적한다.

- 장소 × 감정 태그
- 시간대별 시민 정서 변화 패턴
- 걸음 리듬·환경음·기상 등 이동 기반 신호

- 일상 경험이 반영된 음악 메타데이터

이 데이터는

- ① 도시 정서 지도 구축,
- ② 문화·관광·정서 건강 정책 고도화,
- ③ 서울형 소버린 AI 개발 등 다양한 분야로 활용 가능하며, 서울시에 장기적 가치가 높은 새로운 도시 AI 자산을 제공한다.

4. 시민 창작을 통한 새로운 문화·경제 활동 촉진 (창작경제 효과)

SOFE BEAT은 시민의 하루를 음악으로 변환하여, 참여 자체가 창작 활동이 되는 구조를 만든다.

- 얼굴 노출 없이 참여 가능한 음악 기반 인증
- 생성된 음악을 SNS·유튜브·틱톡 등으로 즉시 공유
- 공유마당 기반 국내 데이터로 학습 → 저작권 문제 없음

장기적으로는 시민 음악 → AI 학습 → 더 고도화된 생성 모델 → 다시 시민에게 제공의 선순환이 구축되어, 서울은 도시 단위의 창작 생태계를 확보하게 된다. 결과적으로 시민 참여가 새로운 문화·경제 활동으로 확장된다.

5. 외출 증가·재방문 유도에 따른 지역경제 활성화 (직접·간접 경제효과)

AI 추천·동행·음악 인증은 시민이 실제로 외출하도록 만드는 구조를 강화한다.

- 지역 행사·문화시설·체육시설 이용 증가
- 지역 상권 방문 확대
- 서울페이 기반 소비 촉진
- 음악 기반 장소 경험 → 장소 브랜딩 효과

→ 특정 장소에 대한 애착 형성 및 재방문을 증가

또한 정서 회복은 장기적으로 우울감·고립감 감소, 사회적 비용 절감 효과까지 연결될 수 있다. 즉 시민이 걷는 만큼, 참여하는 만큼, 지역이 살아나는 구조를 만든다.

※ 상세 설명을 위해 도표, 스케치 등 별도파일 추가 가능

※ 제출한 기획서는 온라인 예선 심사 전 구체화하여 깃허브(GitHub)에 필수로 게시